1.

$$p(x) = ax^2 + bx + c$$

Gitt: $p(1) = 2$

$p(2) = 3$

$p(3) = 1$

$$a(1)^2 + b(1) + c = 2$$
$$a(2)^2 + b(2) + c = 3$$
$$a(3)^2 + b(3) + c = 1$$

$$\begin{bmatrix} 1^2 & 1^1 & 1^0 \\ 2^2 & 2^1 & 2^0 \\ 3^2 & 3 & 3^0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Med Gaussian eliminasjon

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 4 & 2 & 1 & 3 \\ 9 & 3 & 1 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 3 & 5 \\ 0 & 6 & 8 & 17 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 11/2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & & & -5/2 \\ & 1 & & 11/2 \\ & & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

3.

$$b_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad b_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}. \quad b_1 + b_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 3 \end{bmatrix} = b_3$$

$$X = A^{-1} b_3$$

A er lik for alle oppgvene

$$= A^{-1}(b_1 + b_2)$$

$$= A^{-1} b_1 + A^{-1} b_2$$

$$= \begin{bmatrix} -3/2 \\ 11/2 \\ -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1/2 \\ 5/2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -2 \\ 8 \\ -3 \end{bmatrix}$$

så $p_3(x) = -2x^2 + 8x - 3$

går gjennom alle punktene